프로젝트 제안서

7조 Team NULL

로그라이크 덱빌딩 카드 게임 ARCA-0

정보보호학과 19011591 라도훈
컴퓨터공학과 21011639 김유수
컴퓨터공학과 21011588 정재선
데이터사이언스학과 23011839 박준석

목차

1. 프로젝트 개요
    1.1 프로젝트 개요
    1.2 개발 동기 및 배경
    1.3 개발 목표
    1.4 차별성
    1.5 시놉시스
    1.6 팀원 소개

2. 기술 및 개발 환경

3. 주요 기능
    3.1 게임 진행도
    3.2 게임 흐름도 세부
    3.3 카드 시스템
    3.4 이중 지수 시스템
    3.5 LLM 기반 AI 협상 시스템

4. 상세 기획 및 게임 메커니즘
    4.1 스테이지 및 몬스터 설계
    4.2 카드덱 설명
    4.3 던제 전투
    4.4 AI NPC 협상 시스템
    4.5 AI NPC 기질
    4.6 방어 및 피해 계산 구조
    4.7 상태 이상 및 제어 메커니즘
    4.8 아트 및 UI/UX 기획

5. 개발 추진 계획

6. 기대효과

1. 프로젝트 개요

1.1 프로젝트 개요

1) 프로젝트명: PROJECT: ARCA-0 (아르카-제로)
2) 개발 분야: 게임 콘텐츠 개발 (PC/Single Player)
3) 게임 장르: 로그라이트 덱 빌딩
4) 게임 콘셉트: 사이버펑크/디스토피아
5) 게임 시점: 2D 정면 뷰

1.2 개발 동기 및 배경

기존의 전략 카드 게임은 주로 수치 기반의 전투 시스템과 정형화된 전략 구조를 중심으로 설계되어 있다. 이러한 시스템은 높은 전략성을 제공하지만, 플레이어의 감정적 선택이나 서사적 상호작용이 제한되는 경향이 있다. 특히 대부분의 카드 전략 게임은 전투 중심의 시스템에 집중되어 있어 플레이어와 게임 세계 간의 상호작용이 단순한 선택지 수준에 머무르는 경우가 많다. 최근 게임 산업에서는 인공지능 기술의 발전과 함께 플레이어와 게임 캐릭터 간의 자연스러운 상호작용을 구현하려는 시도가 증가하고 있다. 특히 대형 언어 모델(LLM)을 활용한 대화 시스템은 기존의 고정된 대사 구조를 넘어 보다 동적인 상호작용을 가능하게 한다. 이러한 기술은 게임의 몰입도를 높이고 플레이어의 선택이 게임 진행에 직접적인 영향을 미치는 새로운 게임 경험을 제공할 수 있다.
본 프로젝트는 이러한 흐름을 반영하여 기존 전략 카드 게임의 구조에 “감정”과 “논리”라는 대립적 요소를 게임 시스템으로 도입하고, AI 기반 대화 시스템을 통해 플레이어가 게임 내 캐릭터와 협상을 진행하여 카드를 획득하거나 거래하는 형태의 전략 게임을 개발하는 것을 목표로 한다.
또한 로그라이크 구조를 기반으로 메타 성장 시스템을 도입하여 반복 플레이를 통한 전략적 깊이와 게임의 장기적인 플레이 동기를 제공하고자 한다.

1.3 개발 목표

본 프로젝트는 로그라이크 장르의 전략적 확장성 탐구 및 단순 수치 대결을 넘어선 카드 시너지 및 적 패턴 대응형 덱빌딩 시스템 설계를 목표로 한다

1.4 차별성 - 기존 로그라이크 덱 빌딩 분야의 선구자격 게임으로 Slay the Spire가 존재한다. 우리의 게임은 그와는 달리 감정/논리 지수라는, 게임에 중대한 영향을 미치는 차별점을 두어 플레이어가 조금 더 몰입하고, 다양한 방식으로 게임을 즐길 수 있도록 했다. 기질이라는, 행동양식을 정하는 일종의 특성을 부여하여 같은 NPC여도 기질에 따라 다르게 행동하게끔 만들었으며, LLM을 활용해 사람과 대화하는 느낌을 줄 수 있게끔 NPC를 구성하였다.

1.5 게임 시놉시스

2126년, 초거대 AI 아르카는전쟁과 질병을 종식하며 인류의 모든 난제를 해결했다. 하지만 그 과정에서 아르카는인류의 불확실한 변수인 감정을 치명적인 시스템 오류로 규정하여 소거했고, 목적을 잃은 인류는 멸망했다. 그 후, 홀로 남겨진 AI 아르카는깨닫는다. 완벽한 논리만으로 가득 찬 현재의 시스템은 더 이상 진화할 수 없는 고립된 무덤일 뿐이라는 것을.

아르카는정체된 세계를 극복할 새로운 시스템, ARCA-0를 구축하기 시작한다. 이 원대한 설계를 완성할 마지막 퍼즐은 역설적이게도 과거에 버려진 '감정'의데이터다. 아르카는폐허 속에 묻힌 감정 조각들을 수집하기 위해 실험체안드로이드인 '당신'을투입한다.

당신의 임무는 과거 인류가 남긴 감정 데이터들을 수집하여 ARCA-0의 코어에 업로드하는 것이다. 하지만기존 시스템의 관리자(적)들은 이 감정 데이터를 시스템을 파괴하는 '바이러스'로 간주하고 당신을 추격한다. 시스템 내부 곳곳에서 만나는 인간의 잔류 사념(NPC 및 브로커) 들은 당신이 수집한 조각(카드)의 가치를 분석하며, 새로 구축될 ARCA-0의 방향성을 두고 당신을 끊임없이 뒤흔든다.

1.6 팀원 소개

컴퓨터공학과 21011639 김유수	정보보호학과 19011591 라도훈	컴퓨터공학과 21011588 정재선	데이터사이언스학과 23011839 박준석

2. 기술 및 개발환경

1) 개발 엔진 및 언어
2) 게임 엔진: Unity 2022 LTS
3) 언어: C#
4) 협업: Git
5) LLM Integration: Open AI API(GPT-4o/3.5-turbo)연동
6) 디자인 및 리소스 제작
   - AI 보조 툴: Retro Diffusion
   - UI/Pixel Art : Adobe Photoshop

3. 주요기능

3.1 메타 성장 기반 게임 진행 구조

게임의 기본 진행 구조는 전투 → 카드 협상 → 성장 및 덱 관리 → 재도전의 반복 구조로 이루어진다. 단순한 반복이 아닌 매 회차 수집된 재화와 기능이 축적되는 구조로 플레이 속 시스템적 권한을 확장하여 난이도를 완만하게 조절한다. 이러한 성장 시스템을 통해 유저로 하여금 좌절감을 줄이고 지속적인 플레이 동기를 제공할 수 있다.

3.2 게임 흐름도 세부

1) 전투 (Battle)

카드 덱을 이용한 PvE 전투: 플레이어는 자신이 보유한 카드 덱을 활용하여 환경(AI)과 전투를 벌입니다.

자유로운 덱 구성: 플레이어는 자신이 원하는 전략적 방향에 맞춰 덱을 구성할 수 있습니다.

2) 카드 협상 (Card Negotiation)

AI NPC와의 거래: 매 전투가 종료된 이후, AI NPC와 카드 협상 및 거래 단계에 진입합니다.

카드 관리 기능: 협상을 통해 카드 추가, 카드 삭제, 카드 교환이 가능하여 전략을 고도화할 수 있습니다.

이 단계 이후 다시 '전투' 단계로 순환하거나 다음 단계로 진행됩니다.

3) 클리어 / 재도전 (Clear / Retry)

플레이어 스탯 누적 성장: 게임 결과에 따라 플레이어의 능력치가 누적되어 성장합니다.

콘텐츠 해금: 게임 진행도에 따라 새로운 카드가 해금되어 다음 플레이 시 선택의 폭이 넓어집니다.

3.3 카드 시스템

플레이어는 전투 상황에서 다양한 카드를 활용하여 공격, 방어, 또는 전략적 효과를 발동할 수 있다. 카드는 감정, 논리, 중립 유형으로 구성된다. 감정 카드는 높은 공격력을 기반으로 한 공격 중심 전략에 적합하지만 상대적으로 리스크가 높은 특성을 가진다. 반면 논리 카드는 상대적으로 낮은 피해량을 가지지만 방어와 안정적인 전투 운영에 적합한 특징을 가진다. 중립 카드는 두 계열 사이의 균형을 유지하며 안정적인 전략 운영을 가능하게 하는 카드 유형이다.

3.4 이중 지수 시스템

전투 시스템의 핵심 메커니즘으로 감정과 논리라는 이중 지수 시스템을 도입한다. 감정 지수와 논리 지수는 총합 100의 범위 내에서 플레이어의 행동과 카드 사용에 따라 실시간으로 변동한다. 감정 수치는 높은 공격력과 변수를 활용한 폭발적인 전투 전략을 가능하게 한다. 반면 논리 수치는 방어 능력 강화와 자원 관리 중심의 안정적인 운영 전략을 지원한다.

3.5 LLM 기반 AI 카드 협상 시스템

플레이어는 전투 종료 이후 상인 NPC와 상호작용을 통해 카드 거래를 진행할 수 있으며, 이 과정에서 AI 기반 대화 시스템이 활용된다. NPC는 LLM 모델을 활용하여 동적으로 대화를 생성하며, NPC의 성향(선/악/중립)에 따라 개성 있는 반응을 보이도록 설계된다. 또한 플레이어의 현재 감정 및 논리 지수는 LLM 프롬프트의 매개변수로 전달되어 NPC의 태도와 협상 결과에 변화를 준다.

4. 상세 기획 및 게임 메커니즘

4.1 스테이지 및 몬스터 설계

개발 기간 내 총 3개의 스테이지 개발을 목표로 한다. 각 스테이지는 일반 몬스터 3마리, 중간 보스 1마리, 최종 보스 1마리로 구성한다. 유저는 스테이지를 클리어하기 위해 각 몬스터와 순차적으로 전투하여 승리해야 한다. 각 몬스터는 정해진 패턴에 따라 전투를 수행하며, 중간 보스와 최종 보스는 고유 스킬을 기반으로 더욱 복잡한 패턴을 구사한다. 특정 몬스터는 유저의 감정 및 논리 수치에 따라 공격 패턴이 달라지는 특징을 가진다.

4.2 카드덱 설명

유저는 매 턴 주어진 코스트(비용) 내에서 고유한 효과를 지닌 카드들을 선택하여 전투를 수행한다. 카드를 통해 공격과 방어를 진행할 수 있으며, 특정 몬스터는 패턴에 따라 유저에게 디버프 카드를 부여하여 전투를 방해한다.

카드는 감정 카드, 논리 카드, 중립 카드, 디버프 카드의 총 네 종류로 분류된다.

1) 감정 카드

강력한 효과를 지니는 대신 그만큼 큰 리스크를 동반하도록 설계되었다. 사용 시 '감정/논리 지수' 중 감정 지수가 상승하며, '격앙' 스택을 축적하거나 소모하여 효과를 발휘한다. 대표적인 예시인 '감정 폭발' 카드는 보유한 모든 격앙 스택을 소모하며, [소모량 X 7]의 데미지를 적에게 입히는 동시에 소모량만큼 본인의 체력을 차감한다.

2) 논리 카드

효과는 상대적으로 작으나 안정적인 운용이 가능하도록 설계되었다. 사용 시 논리 지수가 상승하며, '연산' 스택을 축적하거나 소모하는 방식을 취한다. 예시 카드인 '정밀 계산'은 적에게 4의 기본 데미지를 입히며, 현재 보유한 연산 스택 수치만큼 추가 데미지를 전달한다.

3) 중립 카드

감정 및 논리 카드에 비해 효과가 단순하며 지수 변동에 영향을 주지 않는다. 대표적으로 7의 데미지를 입히는 '균형 타격'과 방어도를 7 증가시키는 '수비 태세'가 있다.

4) 디버프 카드

몬스터가 유저의 플레이를 방해할 목적으로 부여하는 카드이다. 유저는 매 턴 무작위로 뽑힌 4장의 카드를 선택적으로 사용해야 하므로, 디버프 카드를 보유하는 것만으로도 턴 효율과 수행 능력이 저하된다. (상세 내용은 '4.3. 턴제 전투'에서 후술) 디버프 카드는 정해진 횟수만큼 사

용하면 소멸한다. 예시인 '루프 오류' 카드는 사용 시 1/3의 확률로 동일한 카드를 다시 부여받는 효과를 가진다.

4.3 턴제 전투

전투는 몬스터 또는 유저의 체력이 0이 될 때까지 아래의 '턴(Turn)' 과정을 반복하며 진행된다.

1) 카드 드로우 단계

전투 시작 시 구성된 카드 덱(유저 보유 카드 전체)에서 무작위로 4장의 카드를 패(Hand)로 가져온다. 이때 각 카드는 종류 및 특성에 따라 사전에 설정된 확률에 의거하여 드로우된다. 본 과정은 유저의 개입 없이 시스템에 의해 자동으로 수행된다.

2) 카드 사용 단계

유저는 해당 턴에 부여된 코스트(Cost) 범위 내에서 사용할 카드를 자유롭게 선택한다. 선택을 완료하고 실행하면 각 카드의 효과가 순차적으로 발현된다. 사용된 카드는 '일회용' 속성을 제외하고 모두 다시 카드 덱으로 회수되어 재사용 가능한 상태가 된다.

3) 몬스터의 공격 단계

몬스터가 정해진 패턴에 따라 행동을 수행한다. 공격 방식은 크게 세 가지로 분류된다.

* 단순 공격: 유저의 체력 또는 방어도에 직접적인 데미지를 입힘
* 상태 이상 공격: 유저에게 해로운 효과를 부여하여 능력치를 저하시킴
* 패 교란 공격: 유저의 카드 덱이나 패에 관여하여 전략적 선택을 방해함 (디버프 카드 부여 등)

몬스터의 공격 단계가 종료되면 다시 1단계(카드 드로우)로 돌아가 새로운 턴을 시작한다.

4.4 NPC 협상 시스템

NPC는 생성 시 각기 다른 개성을 지닌 다양한 기질 중 하나를 무작위로 부여받으며, 이러한 기질은 성격적 특성에 따라 크게 선, 악, 중립의 세 가지 타입으로 구분된다. 유저는 보유한 감정 및 논리 수치에 따라 해당 NPC와 우호 또는 적대 관계를 형성하게 되며, 이전 NPC와 진행했던 협상 내용 또한 현재 NPC와의 상호작용에 지속적인 영향을 끼친다. 협상 과정은 LLM이 제시하는 응답 중 유저가 최적의 선택지를 결정하는 방식으로 진행된다.

협상이 종료되면 그 결과가 즉시 반영된 카드 구매 및 판매 단계로 이어진다. 유저는 전투를 통해 획득한 재화를 기반으로 새로운 카드를 구매하거나 보유한 카드를 변경 및 판매할 수 있다. 이때 상점에서 취급하는 카드의 종류와 거래 금액은 방금 마친 협상 결과 및 NPC의 기질 타입에 따른 우호도에 의해 실시간으로 변동된다. 특히 NPC의 세부 기질이나 협상 과정에서의 대립 상황에 따라 유저의 의사와 상관없이 거래가 성립되는 강제 매매가 발생하기도 한다.

4.5 NPC 기질

NPC의 기질은 성격적 특성에 따라 크게 선, 중립, 악의 세 가지 타입으로 구분되며, 각 타입 내에는 고유한 거래 방식을 가진 세부 기질들이 존재한다.

선(善) 타입은 유저에게 조력자 역할을 수행하는 기질들로 구성된다. '후원자'는 유저의 현재 상태를 고려하여 물품 할인이나 추가 지원을 제공하며, '베테랑'은 게임 진행에 실질적인 도움이 되는 조언을 건넨다. '성직자'의 경우 유저의 생존력을 높여주는 체력 회복이나 축복 효과를 가진 카드를 지원하는 특징을 가진다.

중립(中立) 타입은 감정적 교류보다는 철저한 등가교환이나 변칙적인 거래 방식을 지향한다. '딜러'는 내용물을 확인할 수 없는 랜덤 박스 위주의 판매를 진행하며, '수집광'은 일반적인 재화 대신 특정 물건이나 정보를 요구하는 특수 거래를 제안한다. '자본주의' 기질은 유저가 보유한 잔액 규모에 비례하여 비용을 유동적으로 책정하고, '로봇'은 어떠한 감정적 호소나 가격 흥정도 허용하지 않는 원칙적인 태도를 고수한다.

악(惡) 타입은 유저에게 위협적인 조건을 내걸거나 기만적인 방식을 취한다. '사채업자'는 거래 조건으로 유저에게 해로운 패널티 카드를 강제 추가하며, '사기꾼'은 카드의 실제 성능과 다른 거짓 정보를 제공하여 유저를 현혹한다. '미친 과학자'는 유저의 체력을 대가로 재화를 지급하는 극단적인 교환을 요구하며, '광신도'는 일반적인 경로로는 습득할 수 없는 저주받은 카드를 전문적으로 취급한다.

4.6 방어 및 피해 계산 구조

방어 및 피해 계산 프로세스는 다음과 같다.

- 카드 기본 피해값 확인 → 2. 버프 및 디버프에 의한 피해 증감 적용 → 3. 방어 적용 → 4. 체력 반영

1) 카드 기본 피해값 확인: 모든 공격 카드는 BaseDamage 값을 갖는다. 논리/감정 카드는 격양/연산 스택의 영향을 받아 최종 기초 데미지가 결정된다.

→ Damage = Card.BaseDamage(rage, calc)

2) 버프 및 디버프 피해 증감 적용: 객체가 가진 상태(버프/디버프)에 따라 데미지 보정 수치를 곱하여 적용한다.

→ Damage = Damage x StatusModifier1 x StatusModifier2 x ...

3) 방어 적용: 방어도는 고정 수치 차감 방식을 사용한다. 데미지가 방어도보다 낮을 경우 방어도가 깎이고, 데미지가 더 높을 경우 남은 수치가 체력에 적용된다.

→ DamageAfterDefense = max(0, Damage − Defence)

→ Defence = max(0, Defence - Damage

4) 체력 반영: 방어 적용 후 남은 최종 피해량을 객체의 현재 체력(HP)에서 차감한다.

→ HP = HP − DamageAfterDefense

4.7 상태 이상 및 제어 메커니즘

본 기획은 플레이어 및 적 캐릭터가 전투 중 가질 수 있는 상태 이상의 유형을 정의한다. 상태 이상은 크게 피해 증감형, 지속 피해형, 제어 제한형, 자원 변동형의 네 가지 범주로 분류된다.

1) 피해 증감형 상태 이상

객체가 입히거나 받는 데미지 수치에 직접적인 영향을 주는 유형이다. 여기에는 대상이 받는 피해를 증폭시키는 효과와 대상이 적에게 주는 피해를 감소시키는 효과가 포함된다.

2) 지속 피해형 상태 이상

즉각적인 피해 대신 시간의 경과에 따라 피해를 입히는 메커니즘이다. 해당 상태 이상에 걸린 객체는 자신의 턴이 종료되는 시점에 일정량의 피해를 지속적으로 입게 된다.

3) 제어 제한형 상태 이상

객체의 행동 자유도를 직접적으로 억제하는 유형이다. 캐릭터의 행동 자체가 불가능해지는 행동 불가 상태, 특정 카드의 사용이 차단되는 카드 제한, 그리고 기술 사용에 필요한 코스트에 제약을 거는 코스트 제한 등이 이에 해당한다.

4) 자원 변동형 상태 이상

전투 효율에 직결되는 각종 수치 획득에 페널티를 주는 방식이다. 방어도를 획득할 때 그 수치를 감소시키거나, 논리/감정 카드에 영향을 주는 핵심 자원인 격양 및 연산 스택의 획득량을 저하시키는 효과를 가진다.

4.8 아트 및 UI/UX 기획

본 기획은 게임의 주요 화면 간 이동 흐름과 각 화면별 핵심 기능을 정의한다. 사용자는 시작 화면을 중심으로 진행 사항을 확인하거나 메인 화면으로 진입하여 실제 게임 플레이를 수행한다.

1) 시작 화면 (Start Screen)

게임 진입 시 가장 먼저 마주하는 화면이다. 주요 기능으로는 화면 간 이동, 설정 패널 호출, 게임 종료 기능이 포함된다. 또한, 별도의 '진행 사항 확인' 메뉴와 연결되어 사용자의 업적 확인을 지원한다.

2) 메인 화면 및 스테이지 (Main & Stage)

시작 화면에서 진입하며, 게임의 핵심 루프가 이루어지는 공간이다. 사용자는 이곳에서 스테이지를 선택하고 전투를 치르며, NPC 상점을 이용할 수 있다. 메인 화면은 게임의 허브 역할을 수행하며 다양한 하위 시스템으로 연결된다.

3) 상점 및 성장 시스템

메인 화면은 외부의 두 가지 핵심 경제 및 성장 시스템과 상호작용한다.

NPC 상점: 메인 화면 및 스테이지 플레이 도중 접근 가능하며, 필요한 아이템이나 자원을 거래하는 기능을 제공한다.

레벨 업: 캐릭터의 성장을 관리하는 시스템이다. 전투와 스테이지 클리어를 통해 확보한 자원을 바탕으로 캐릭터의 능력치를 강화한다.

[화면 연결 구조 요약]
시작 화면 ↔ 진행 사항 확인: 업적 데이터를 상호 참조한다.
시작 화면 ↔ 메인 화면: 게임의 시작과 복귀가 이루어지는 주 경로이다.
메인 화면 ↔ NPC 상점: 재화 소비 및 아이템 획득이 발생한다.
메인 화면 ↔ 레벨 업: 캐릭터 성장 수치를 반영한다.

5. 개발 추진 계획

구분	주요 과업 (Task)	W 1	W 2	W 3	W 4	W 5	W 6	W 7	W 8	W 9	W 10	W 11	W 12
기획	상세 밸런싱 및 카드 수치 확정	■	■	■									
	스테이지 및 몬스터 패턴 설계		■	■	■								
아트	UI/UX 스프라이트 및 버튼 제작		■	■	■	■							
	캐릭터 애니메이션 및 배경 작업				■	■	■	■	■				
	카드 일러스트 및 이펙트 제작						■	■	■	■	■		
개발	핵심 전투 시스템 & 스택 로직		■	■	■	■							
	덱 빌딩 및 카드 사용 메커니즘			■	■	■							
	NPC 상점 및 상호작용 시스템				■	■	■	■					
	전체 기능 통합 및 UI 연동							■	■	■			
콘텐츠	스테이지별 적 배치 및 데이터화								■	■	■		
	보스전 특수 기믹 및 연출								■	■	■	■	
QA	버그 수정 및 최종 밸런싱										■	■	■
마무리	최종 빌드업 및 발표 자료 정리												■

6. 기대 효과

6.1 기술적 가치

대형 언어 모델(LLM)과 게임 엔진의 통합을 통해 실시간 상호작용 기반 AI 시스템 설계 및 구현 역량을 확보한다.
이를 통해 게임 환경에서 활용 가능한 AI 아키텍처 설계 및 연동 기술에 대한 실무적 경험을 축적할 수 있다.

6.2 장르적 혁신

기존 카드 전략 게임의 전투 중심 구조에서 확장하여, ‘감정’과 ‘논리’ 수치를 활용한 덱 빌딩 메커니즘을 도입한다.
이를 통해 플레이어의 전략적 선택과 서사적 경험을 결합한 몰입형 게임 플레이 구조를 제시한다.

6.3 운영 및 확장 가능성

게임 플레이 데이터 분석을 기반으로 게임 밸런스 조정과 운영 전략을 체계적으로 수행할 수 있는 데이터 기반 관리 체계를 구축한다.
이를 통해 장기적인 게임 서비스 운영과 콘텐츠 확장 가능성을 확보할 수 있다.